

처음 배우는 TDF

W07 보강 1-1 · 2교시 ‘생애주기와 TDF’를 실제 상품으로 읽기

말기고



줄이고



되돌리고



꺼내 쓴다

다섯 구획으로 TDF의 원리와 오늘의 시장을 풀어 드립니다

01	TDF란	펀드 하나에 맡기는 자산배분 빈티지 · 운용사가 대신 하는 세 가지 · 25조 시장
02	기본 원리	월급은 채권을 닮았다 Why·How · 복리 · 기간별 최적 비중 시뮬레이션 · Merton · 인적자본
03	한국 TDF 시장	규정과 경쟁 적격 TDF · 운용사 · 디폴트옵션 · 2022년
04	최신 기법	TDF 2.0 기법마다 핵심 식 — 동적 경로 · 사모 편입 5단계 · 보수 · 연금
05	확장과 정리	개인에서 기금으로 인적자본 현가 · TIF 인출식 · 기관형 두 식

수식마다 손으로 따라갈 수치 예를 붙였습니다. 비율과 나눗셈이면 충분합니다.

01

TDF란

은퇴 시점 하나만 고르면 나머지는 운용사가 말합니다

TDF는 자산배분·리밸런싱·글라이드패스를 한 펀드에 묶은 상품입니다

Target Date Fund — 목표 은퇴 시점을 이름에 단 혼합형 펀드



가입자는 빈티지 하나만 고르고, 비중 조정은 운용사가 해마다 대신합니다.

강의본의 글라이드패스·리밸런싱·인적자본이 모두 이 한 상품 안에 들어 있습니다.

빈티지 숫자는 은퇴 예정 연도를 뜻합니다

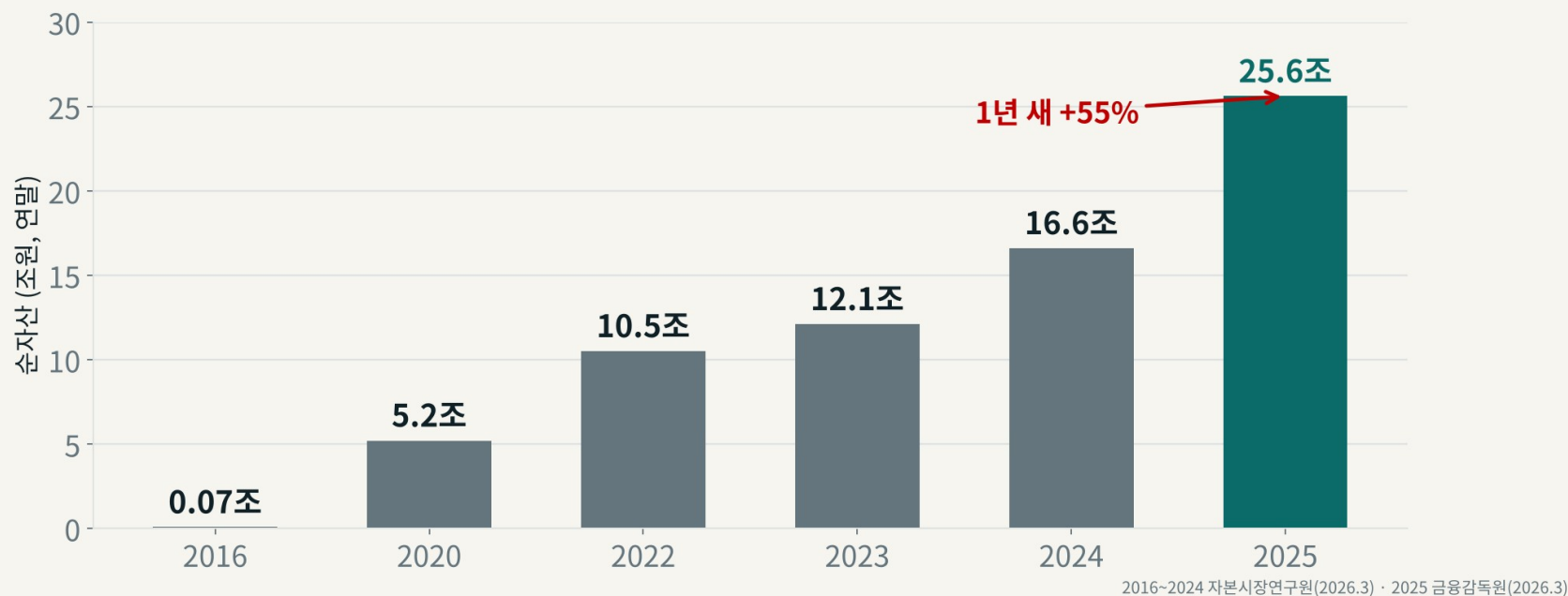
60세 은퇴 가정 — 출생연도에 60을 더해 5년 단위로 맞춘다

출생연도	은퇴 예정	고를 빈티지	지금 주식 비중 (예시)
1966 ~ 1970	2026 ~ 2030	TDF2030	약 40%
1976 ~ 1980	2036 ~ 2040	TDF2040	약 60%
1986 ~ 1990	2046 ~ 2050	TDF2050	약 75%
1996 ~ 2000	2056 ~ 2060	TDF2060	약 80%

같은 운용사라도 빈티지가 다르면 전혀 다른 펀드입니다.
그래서 TDF 수익률은 같은 빈티지끼리만 비교합니다.

국내 TDF 순자산은 2025년 말 25.6조 원으로 1년 새 55% 늘었습니다

TDF 순자산의 95%가 퇴직연금·개인연금 계좌의 돈이다



TDF는 이제 퇴직연금 투자의 대표 상품이 됐습니다.

※ 2016~2024년은 자본시장연구원 이슈보고서 26-08, 2025년은 금융감독원 발표(2026.3.31). 집계 범위가 조금 다를 수 있습니다.

인기의 배경에는 수익률·규정·제도 세 가지가 있습니다

2025년 수익률은 TDF 13.7%, 퇴직연금 전체 6.5%다(금융감독원)

① 수익률

예금의 두 배 넘게

- 2025년 13.7%
- 퇴직연금 전체 6.5%
- 미국 주식 강세 덕

② 규정

70% 룰의 예외

- 위험자산 70% 한도
- 적격 TDF는 100%
- 195개 상품 적격

③ 제도

디폴트옵션

- 2023년 7월 시행
- 지시 없으면 자동 운용
- 미국 PPA 2006과 닮음

세 가지가 겹치며 2023년 이후 성장이 빨라졌습니다.

높은 수익률의 상당 부분은 시장 덕입니다. 상품 구조의 몫과 나눠 봐야 합니다.

02

기본 원리

월급이 채권이라면 젊을 때는 주식을 더 담아도 됩니다

투자 결정은 목표(Why)를 정한 뒤 수단(How)을 고릅니다

모든 투자자에게 맞는 단 하나의 포트폴리오는 없다 — 목표가 수단을 정한다

	Why — 무엇을 이루려 하나	How — 어떻게 이루나
개별 투자자	연 10% · 변동성 ≤ 20% · 낙폭 ≤ 30%	개별 종목 · 분산투자 · 퀀트 전략
모두의 공통 목표	노후자금 마련	장기투자 · 자산배분 · 기간별 배분
공통 목표의 배경	기대수명 · 공적연금 · 불확실성	—
세 가지 수단의 효과	—	복리 · 하방위험 감소 · 효율

목표가 ‘노후자금’으로 같으니 수단도 장기·분산·기간별 배분으로 같아집니다.
이 공통 수단을 한 상품에 묶은 것이 TDF입니다.

※ 구성은 첨부 강의 「왜 TDF를 추천하는가: 시뮬레이션 기반 분석」 (고려대 핀테크)을 따른다.

연령 규칙은 같은 원리를 공격성만 달리해 적은 것입니다

위험자산 비중 = 상수 - 나이 · 100%를 넘으면 100%로 자른다

규칙	30세	45세	60세	읽는 법
100 - 나이	70%	55%	40%	Bogle의 1970년대 규칙
120 - 나이	90%	75%	60%	기대수명 증가를 반영
140 - 나이	100%	95%	80%	가장 공격적

세 규칙 모두 해마다 1%p씩 줄이는 직선 경로입니다.

상수를 몇으로 할지는 규칙이 답하지 못합니다 — 뒤의 시뮬레이션이 답합니다.

부의 대부분은 투자 기간의 끝부분에서 쌓입니다

Warren Buffett 순자산 845억 달러 중 842억 달러가 50세 이후, 815억 달러가 60대 중반 이후에 쌓였다

복리 — 장기투자의 첫 번째 효과

$$W_T = W_0 (1 + g)^T$$

W_0

처음 자산

g

연 복리 수익률

T

투자 기간

W_T

최종 자산

g 8%이면 20년에 4.7배, 30년에 10.1배, 40년에 21.7배 — 마지막 10년에 두 배가 됩니다.

Buffett이 60세에 멈췄다면 약 1,190만 달러 — 99.9%가 적습니다(Housel, 2020).

투자기간별 최적 비중은 몬테카를로 시뮬레이션으로 찾습니다

미국 주식과 채권 두 자산 · 비중 11가지를 50년 동안 굴려 분위수를 비교한다

항목	설정
투자 자산	미국 주식 · 미국 채권
비중 후보	주식/채권 100/0, 90/10, ..., 0/100 — 11가지
리밸런싱 · 기간	매년 리밸런싱 · 50년
과거 데이터	1995 ~ 2024년
모형 (1) · (2)	(1) 평균·변동성·상관으로 생성 · (2) 과거 1년 단위 부트스트랩

(1)은 정규분포를 가정하고, (2)는 실제로 있었던 해(2000·2008·2022 등)를 그대로 다시 뽑습니다.

두 모형의 차이가 곧 ‘두꺼운 꼬리’의 영향입니다.

※ 도구: Portfolio Visualizer Monte Carlo. 결과 표는 첨부 강의의 값을 옮겼다.

나쁜 경우에도 가장 많이 남는 비중을 고릅니다

$q = 10 \cdot 20 \cdot 30 \cdot 40 \cdot 50\%$ 분위 · 평균보다 ‘나쁜 쪽’ 결과로 비중을 정한다

판정 규칙 — 분위수 기준 최적 비중

$$w^*(T, q) = \arg \max_w Q_q[W_T(w)], \quad \bar{w}(T) = \frac{1}{5} \sum_q w^*(T, q)$$

$W_T(w)$

T년 뒤 자산

Q_q

하위 q 분위

$w^*(T, q)$

분위별 최적

$\bar{w}(T)$

평균 최적 비중

하위 10%는 ‘최악에 가까운 경우’, 하위 30%는 ‘나쁜 경우’, 50%는 ‘보통의 경우’입니다.

다섯 분위의 최적 비중을 평균하면 투자기간별 글라이드패스가 나옵니다.

투자기간이 길수록 나쁜 경우에도 주식이 유리해집니다

시뮬레이션 (1) 통계 모형 — 투자기간 × 분위별 최적 주식 비중

기간	하위 10%	20%	30%	40%	50%	평균
1년	30%	30%	50%	100%	100%	62%
5년	50%	60%	100%	100%	100%	82%
10년	70%	90%	100%	100%	100%	92%
20년	90%	100%	100%	100%	100%	98%
30년 이상	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3년 72% · 15년 96% · 25년 98% (표에서 생략한 기간).

하위 10%의 최적 비중이 1년 30%에서 30년 100%로 올라갑니다.

실제 연도를 다시 뽑으면 최적 주식 비중이 낮아집니다

시뮬레이션 (2) 부트스트랩 — 과거 1년 수익률을 무작위로 다시 뽑아 이었다

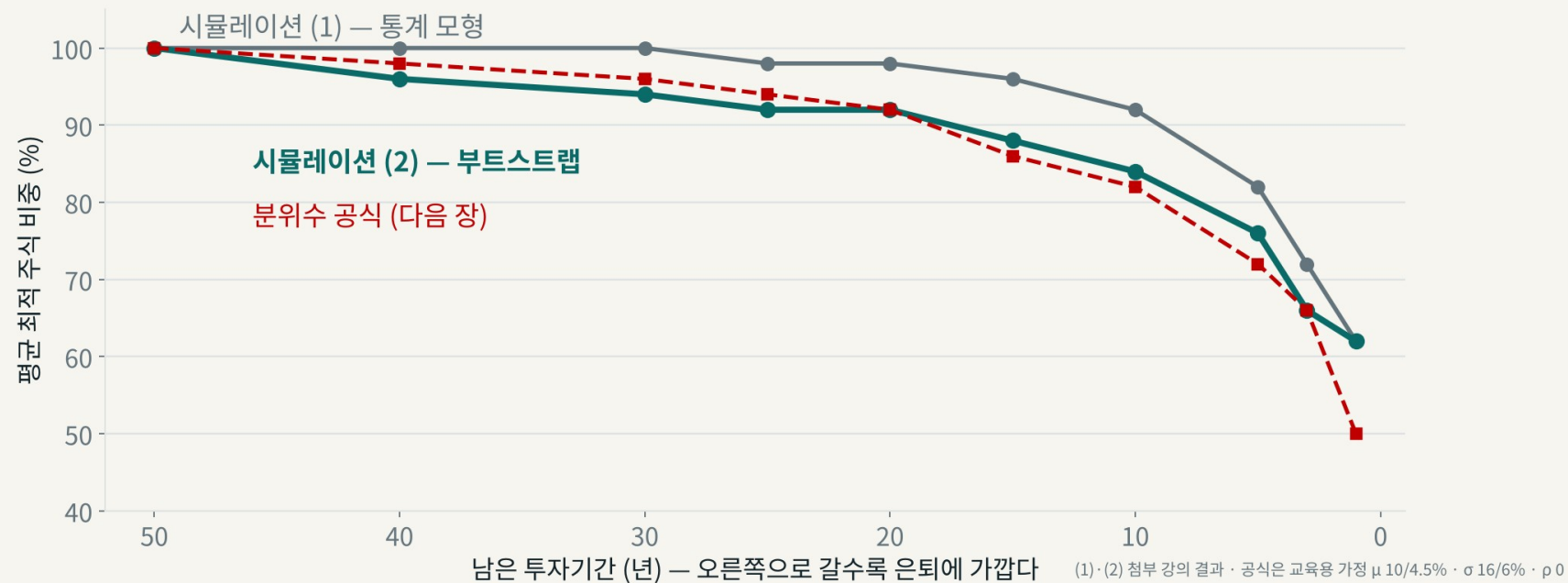
기간	하위 10%	20%	30%	40%	50%	평균
1년	30%	30%	50%	100%	100%	62%
5년	40%	60%	80%	100%	100%	76%
10년	60%	70%	90%	100%	100%	84%
20년	70%	90%	100%	100%	100%	92%
30년	70%	100%	100%	100%	100%	94%

3년 66% · 15년 88% · 25년 92% · 40년 96% · 50년 100% (표에서 생략한 기간).

큰 손실이 실제로 섞이면 하위 10%의 30년 최적이 100%에서 70%로 내려갑니다.

시뮬레이션이 그린 경로가 곧 TDF 글라이드패스입니다

투자기간별 평균 최적 주식 비중 — 은퇴가 다가오면 62%까지 내려간다



50년 전 100%에서 시작해 10년 전부터 빠르게 줄어드는 모양이 TDF와 같습니다.

점선은 다음 장의 분위수 공식 한 줄로 계산한 값으로, 부트스트랩 결과와 거의 겹칩니다.

평균은 기간에 비례하고 위험은 기간의 제곱근에 비례합니다

로그정규 근사 — z_q 는 표준정규 분위수(하위 10%면 -1.28)

원리 — 로그 자산의 분위수

$$Q_q[\ln W_T(w)] = \ln W_0 + g(w) T + z_q \sigma(w) \sqrt{T}, \quad g = \mu - \frac{\sigma^2}{2}$$

$g(w) \cdot T$

성장 $\propto T$

$z_q \cdot \sigma(w) \cdot \sqrt{T}$

$\sqrt{T}$ 로 크는 위험

$g = \mu - \sigma^2/2$

변동성 마찰

Q_q

나쁜 경우의 자산

T가 커지면 T에 비례하는 성장항이 $\sqrt{T}$ 의 위험항을 이깁니다.

그래서 같은 하위 10%라도 기간이 길면 주식 비중이 높은 쪽이 더 많이 남습니다.

하위 10%에서도 주식이 채권을 앞서는 기간을 손으로 계산합니다

교육용 가정 — 주식 μ 10%· σ 16%, 채권 μ 4.5%· σ 6%

역전 기간 — 주식 100이 채권 100을 앞서기 시작하는 해

$$T^* = \left(\frac{z_q (\sigma_s - \sigma_b)}{g_s - g_b} \right)^2$$

$g_s = 0.10 - 0.0128$

8.7%

$g_b = 0.045 - 0.0018$

4.3%

$z_{0.10}$

-1.28

T^*

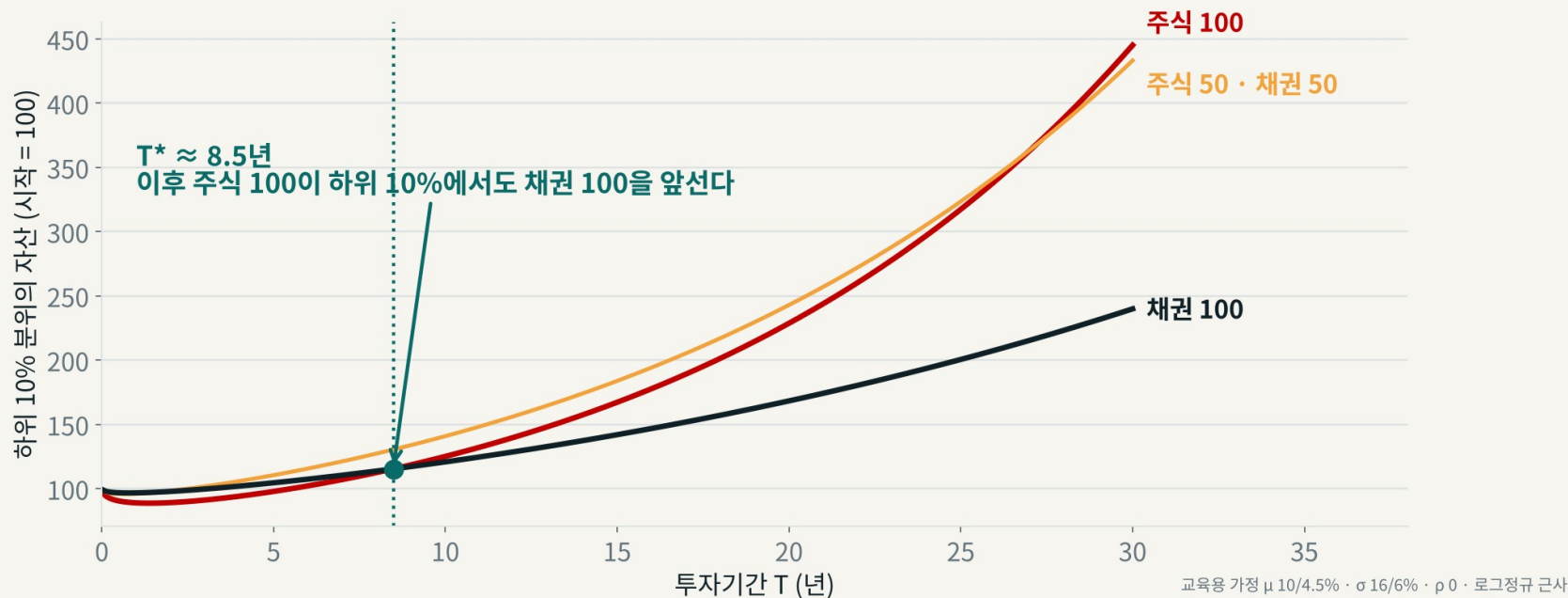
약 8.5년

$T^* = (1.28 \times 0.10 \div 0.044)^2 = 2.91^2 \approx 8.5\text{년입니다.}$

하위 20%면 $(0.84 \times 2.27)^2 \approx 3.7\text{년}$, 30%면 약 1.4년 — 덜 나쁜 경우일수록 빨리 역전합니다.

하위 10% 경로에서도 8.5년이 지나면 주식이 앞섭니다

같은 가정으로 그린 하위 10% 분위 자산 — 시작 자산 100



짧은 기간에는 주식 100이 가장 적게 남지만, 기간이 길어지면 순서가 뒤집힙니다.

은퇴가 다가와 남은 기간이 짧아지면 다시 채권 쪽이 유리해집니다 — 글라이드패스의 원리입니다.

개인 투자자의 손실은 대개 세 가지 행동에서 나옵니다

효과적인 투자 = 자산배분 · 분산 + 장기투자 + 투자기간별 배분

① 단기 의사결정

기간을 줄인다

- T가 짧아지면
- $\sqrt{T}$ 위험이 앞선다
- 복리를 끊는다

② 마켓 타이밍

순서에 베팅한다

- 좋은 해를 놓친다
- 하락 뒤 손절
- 규율이 깨진다

③ 높은 회전을

비용이 쌓인다

- 거래비용 · 세금
- e^{-cT} 의 c 가 커진다
- TDF는 자동 리밸런싱

TDF는 세 가지 실수를 구조적으로 막습니다 — 그래서 비전문가에게 기본 수단으로 권합니다.

출발점은 나이와 무관한 Merton 비중입니다

인적자본을 모르는 투자자의 최적 위험자산 비중

Merton 비중 (Merton, 1969)

$$\pi^* = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}$$

$\mu - r$

위험 프리미엄

γ

위험회피도

σ^2

주식의 분산

π^*

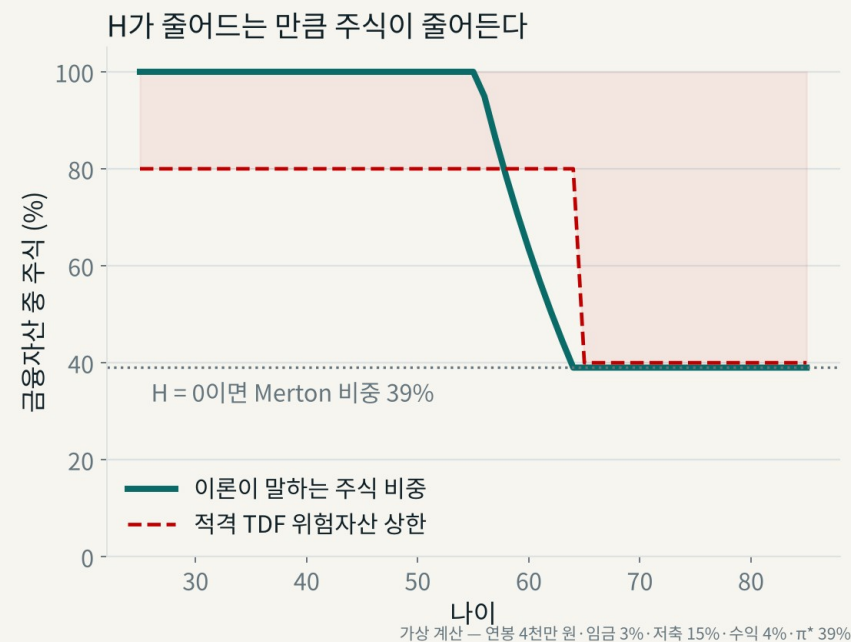
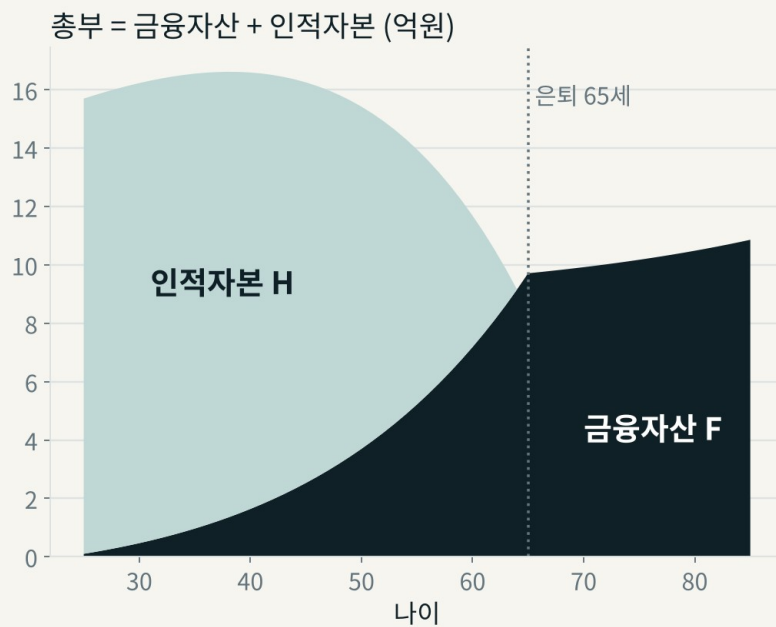
주식 비중

μ 7% · r 3% · γ 4 · σ 16%이면 $\pi^* = 0.04 \div (4 \times 0.0256) \approx 39\%$ 입니다.

이 식에는 나이가 없습니다. 나이를 들여오는 것이 인적자본입니다.

인적자본이 줄어드는 만큼 주식 비중도 줄어듭니다

가상 직장인 — 연봉 4천만 원에서 시작해 65세에 은퇴한다



젊을 때 총부의 대부분은 앞으로 벌 월급(H)이고, 이 월급은 채권을 닮았습니다.

H가 금융자산 F로 옮겨 가는 경로가 곧 글라이드패스입니다.

통장 속 주식 비중은 총부 기준으로 다시 계산합니다

H = 미래 근로소득의 현재가치 · F = 지금 가진 금융자산

인적자본을 넣은 주식 비중 (Bodie-Merton-Samuelson, 1992)

$$w = \pi^* \left(1 + \frac{H}{F} \right) - \beta_H \frac{H}{F}$$

π^*

Merton 비중

H / F

월급 대 통장

β_H

월급의 주식 닮음

w

통장 속 주식 비중

월급이 완전히 채권 같으면($\beta_H = 0$) 총부 전체에서 π^* 를 맞추면 됩니다.

월급이 주식을 닮을수록($\beta_H > 0$) 통장에서는 주식을 덜 담습니다.

35세 · 55세 · 65세를 손으로 계산하면 경로가 나옵니다

$\pi^* = 39\%$ · $\beta_H = 0$ · 금액은 억 원 — 강의본 19쪽 35세 예를 잇는다

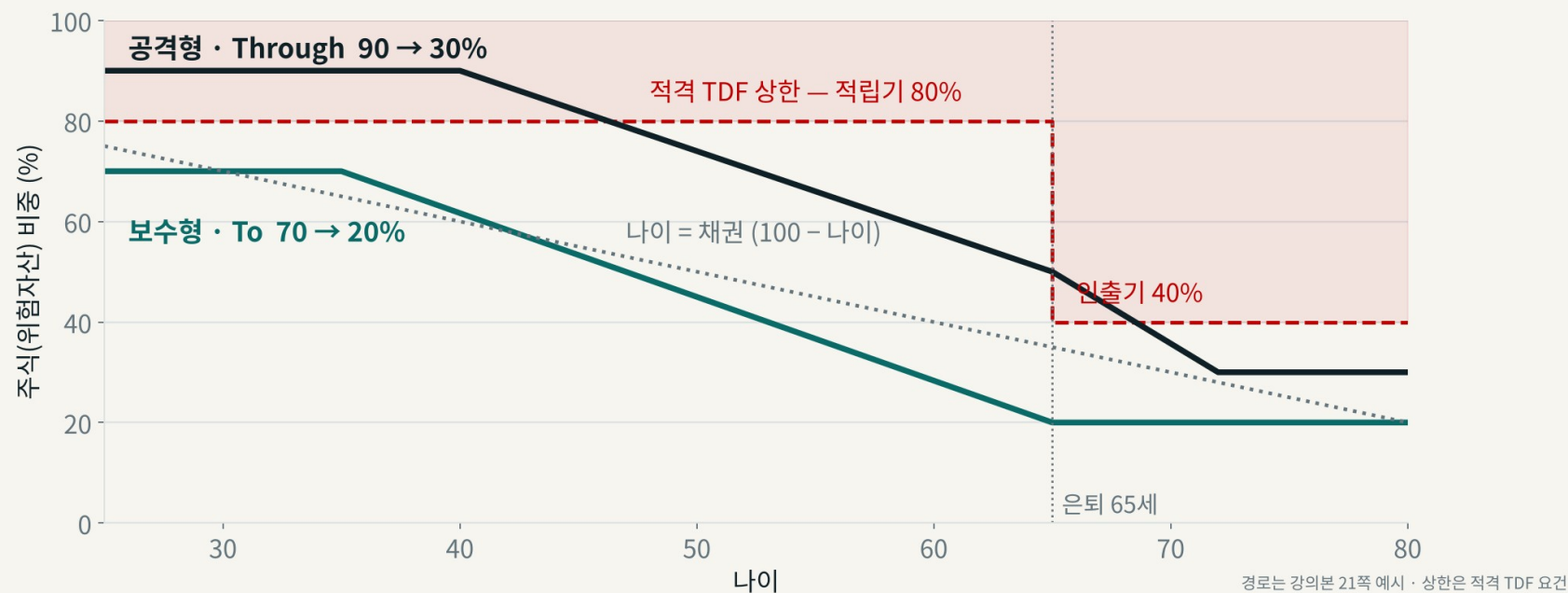
나이	H	F	H / F	$0.39 \times (1 + H/F)$	실제로 담는 비중
35세	12	2	6.0	$0.39 \times 7.0 = 2.73$	상한 80% (적격)
55세	3	6	0.5	$0.39 \times 1.5 = 0.59$	약 59%
65세	0	9	0	$0.39 \times 1.0 = 0.39$	약 39%

이론은 젊을 때 ‘100% 넘게, 빚을 내서라도’를 말합니다.

차입 제약과 규정 때문에 실제 경로는 상한에서 멈췄다가 내려옵니다.

같은 원리에서 모양이 다른 경로가 나옵니다

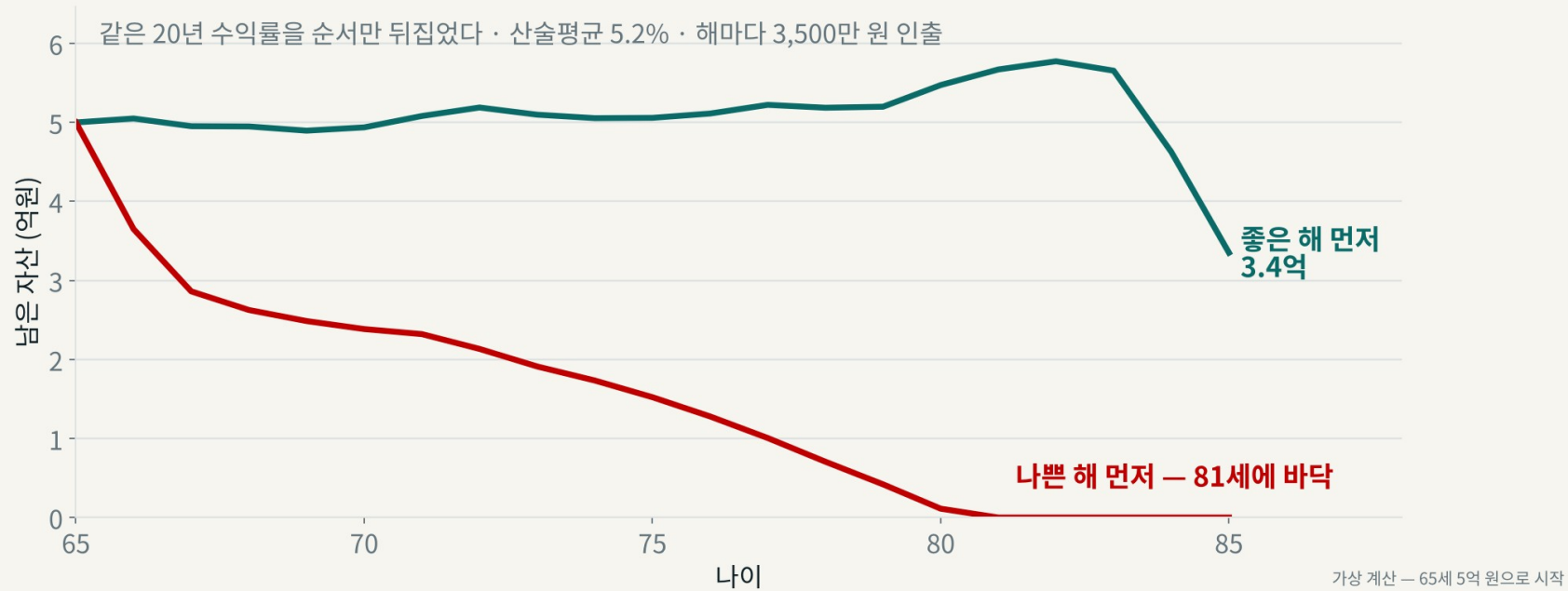
공격형은 은퇴 뒤에도 줄이고(Through), 보수형은 은퇴일에 멈춘다(To)



공격형의 적립기 90%는 국내 적격 TDF 상한(80%)을 넘어 그대로 쓸 수 없습니다.
경로의 모양은 이론보다 그 나라의 규정·관행·투자자 성향이 정합니다.

은퇴 직전과 직후의 손실이 가장 비쌉니다

같은 수익률을 순서만 바꾸면 인출하는 사람의 결과가 갈린다(순서 위험)



한 번 넣고 기다릴 때는 순서가 결과를 바꾸지 않지만, 해마다 꺼내 쓸 때는 바뀝니다.
은퇴 전후에 위험을 줄이는 진짜 이유는 평균이 아니라 순서 위험입니다.

03

한국 TDF 시장

규정이 상품의 모양을, 경쟁이 비용과 전략을 바꾸고 있습니다

적격 TDF가 되면 퇴직연금 적립금 전부를 담을 수 있습니다

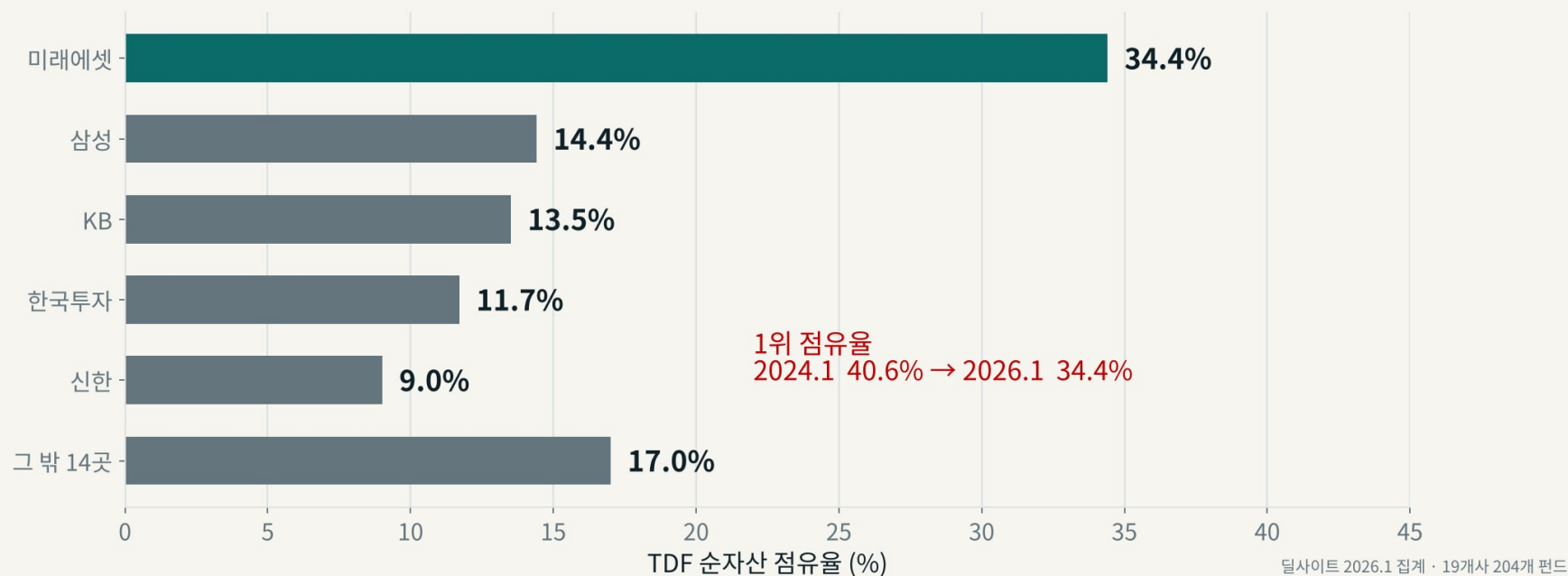
퇴직연금감독규정의 적격 요건 — 2026년 4월 강화분 포함

항목	요건	의미
위험자산 70% 룰	적격 TDF는 예외 (100% 투자)	연금계좌의 핵심 우대
적립기 안전자산	20% 이상 (위험 $\leq$ 80%)	공격형 90%는 불가
인출기 안전자산	60% 이상 (위험 $\leq$ 40%)	은퇴 뒤 보수화 강제
특정 국가 쏠림	80% 이하 (2026.4~)	미국 평균 43% · 최대 80.1%
투자부적격 채권	20% 이하	고수익 채권 남용 차단

※ 2026년 3월 적격 TDF 195개(시장의 98%). 출처: 금융감독원 발표, 머니투데이·서울경제 2026.3.31 보도.

1강 체제가 다자 경쟁으로 바뀌고 있습니다

19개 운용사 204개 펀드 · 2026년 1월 순자산 점유율



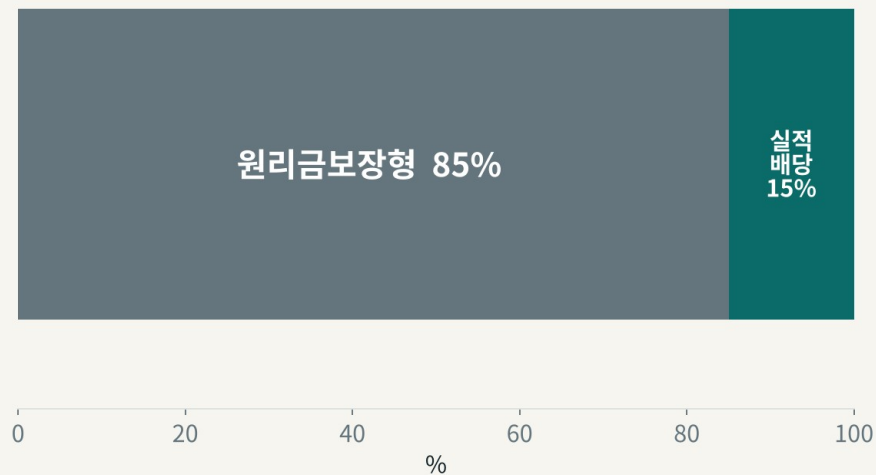
후발 주자는 낮은 보수·환헤지형·2070 빈티지·자체 경로 설계로 차별화합니다.

강의본 47쪽의 ‘학술 layer’가 곧 상품 차별화의 언어입니다.

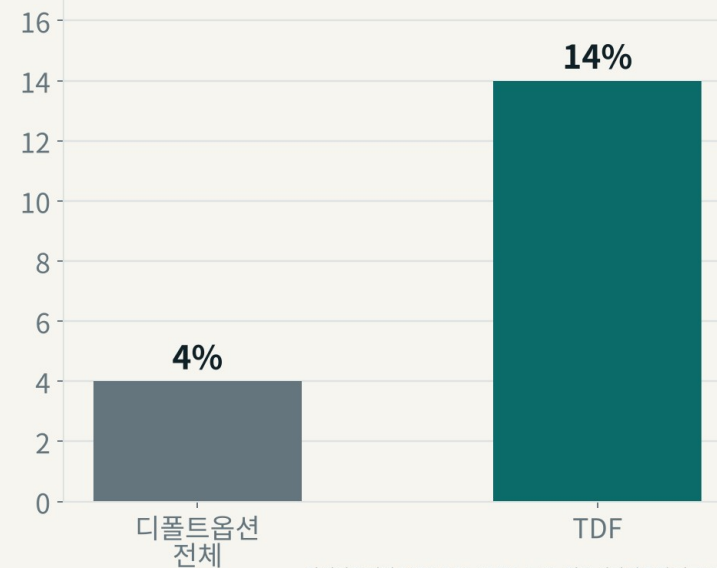
디폴트옵션 적립금의 85%는 여전히 원리금보장형에 있습니다

디폴트옵션 적립금 53.3조 원 · 2025년 말

디폴트옵션 적립금 53.3조 원의 구성 (2025말)



2025년 연간 수익률



아시아투데이 2026.6.30 (고용노동부·자본시장연구원 자료 인용)

가입자가 직접 고르지 않으면 대개 예금형이 지정되기 때문입니다.

미국처럼 나이에 맞는 TDF를 자동 배정하는 제도가 개선 과제로 꼽힙니다.

2022년은 TDF의 약점을 한꺼번에 드러냈습니다

주식과 채권이 함께 빠진 해 — TDF2025 -14.0%, TDF2045 -16.8%

① 은퇴 임박도 손실

채권의 배신

- TDF2025 -14%
- 금리 급등에 채권 하락
- ‘채권 = 안전’ 붕괴

② 경로의 모양

To와 Through

- 형태가 성과를 갈랐다
- 은퇴자의 순서 위험
- 미국은 소송·은퇴 연기

③ 그 뒤

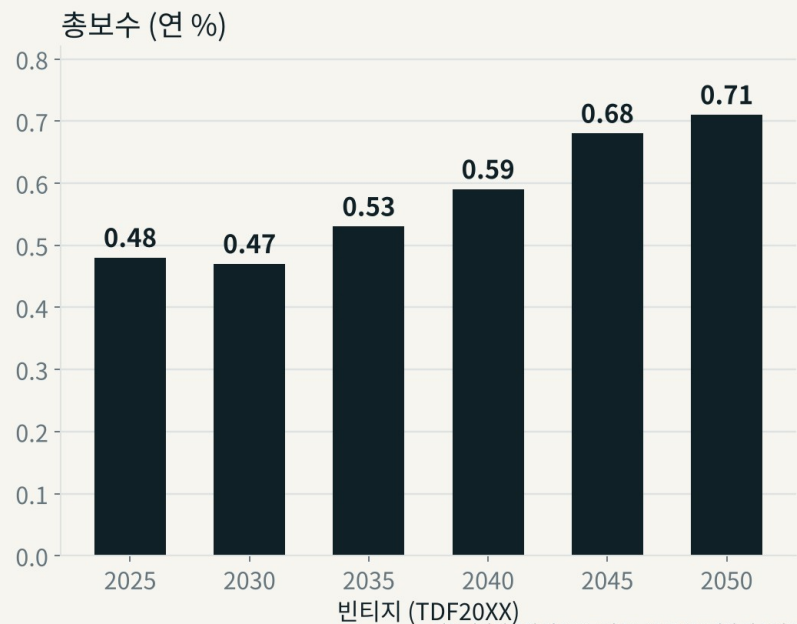
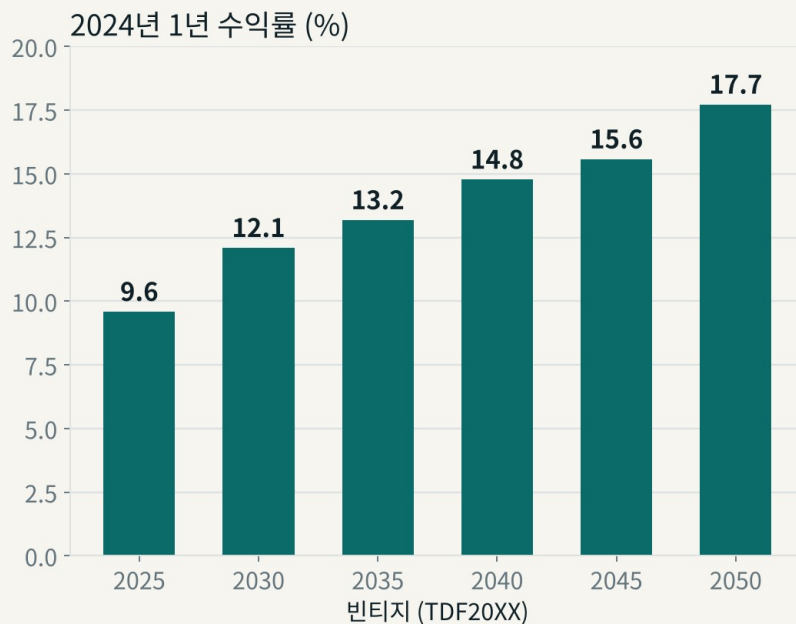
TDF 2.0 논의

- 안전자산 다변화
- 하락 관리
- 인출기 설계

같은 글라이드패스라도 무엇을 안전자산으로 담았느냐가 결과를 정했습니다.

늦은 빈티지일수록 수익도 보수도 높습니다

2024년 말 빈티지별 단순평균 · 평균 총보수 연 0.59%



자본시장연구원 이슈보고서 26-08 (2024년말 단순평균)

같은 빈티지 안에서도 보수는 0.43~0.80%로 벌어집니다.

보수는 확정, 초과수익은 불확실합니다. 연 0.3%p 차이가 30년이면 적립금의 약 9%입니다.

04

최신 기법

TDF 2.0 — 무엇을 담고, 어떻게 돌려줄 것인가

최신 기법은 여섯 갈래로 정리됩니다

위 줄은 포트폴리오 안쪽, 아래 줄은 투자자와 만나는 쪽의 혁신이다

① 동적 경로

경로에 폭을 두고
시장 따라 조정

② 자산 다변화

사모·인프라·물가채
미국 EO 14330

③ 하락 관리

변동성 목표
은퇴 직전 방어

④ 저비용·ETF화

ETF로 채운 TDF
상장 TDF ETF

⑤ 개인화

로보어드바이저
관리계좌

⑥ 은퇴소득 결합

TIF · 연금 편입
LifePath Paycheck

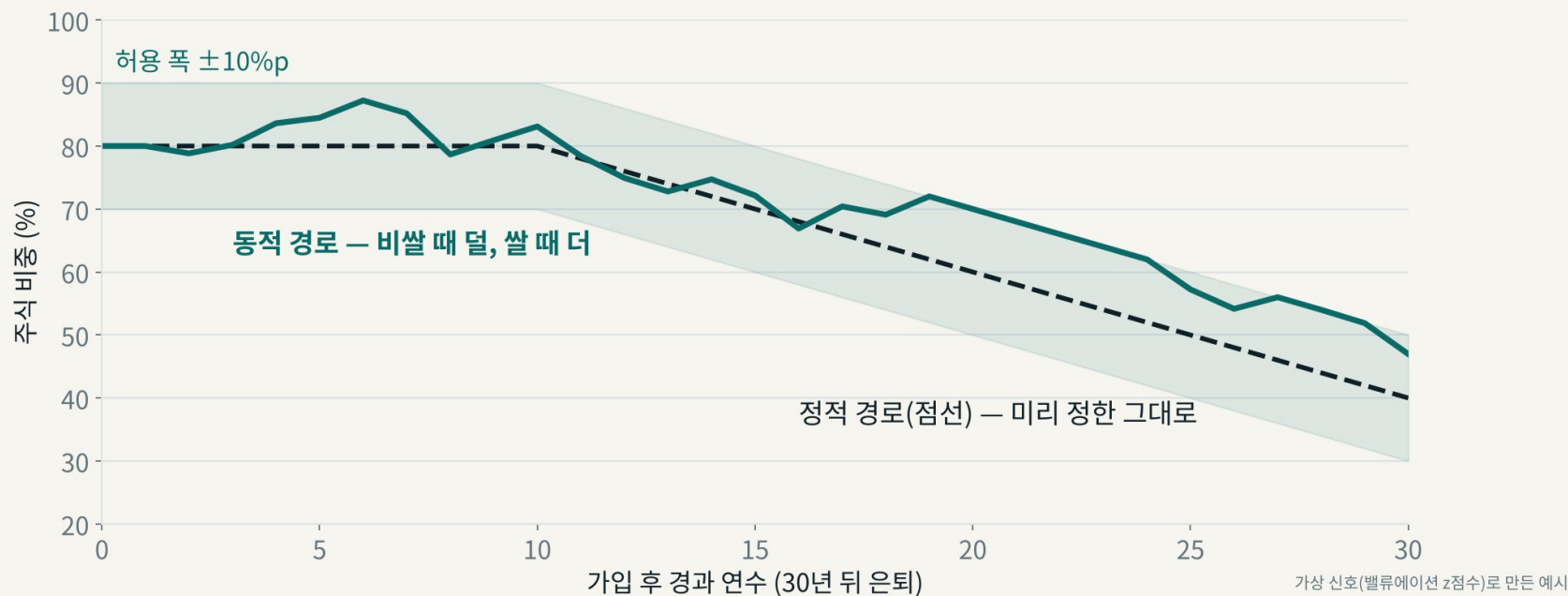
위 줄 — 무엇을 담나 · 아래 줄 — 누구에게 어떻게 돌려주나

대부분 2022년의 약점과 ‘모두를 같은 사람으로 보는’ 한계에 대한 답입니다.

도착점은 적립이 아니라 평생 소득입니다.

동적 글라이드패스는 경로에 폭을 두고 시장 상태에 따라 움직입니다

정적 경로를 중심선으로 두고 $\pm 10\%p$ 안에서만 조정한다(예시)



근거는 강의본 51쪽 Campbell-Viceira의 예측 가능성이지만, 예측력은 약합니다.

폭을 좁게 묶는 것이 ‘조금만 예측에 기대는’ 실무의 답입니다.

조정 폭은 기대수익의 변화를 Merton 분모로 나눈 값입니다

밸류에이션 신호가 기대수익 μ 를 움직인다는 전제(Campbell-Viceira)

동적 글라이드패스의 기본식

$$w_t = \bar{w}(\tau) + \text{clip}\left(\frac{\Delta\mu_t}{\gamma\sigma^2}, -b, b\right)$$

$\bar{w}(\tau)$

기본 경로

$\Delta\mu_t$

기대수익 변화

$\gamma\sigma^2$

Merton 분모

b

허용 폭

$\gamma 4 \cdot \sigma 16\%$ 에서 기대수익이 1%p 오르면 $0.01 \div 0.1024 \approx +9.8\% \text{p}$ 입니다.

b 는 신호로 움직일 수 있는 최대 폭(상·하한)입니다 — 다음 장에서 수치로 따라갑니다.

동적 경로는 해마다 세 단계로 비중을 정합니다

TDF2040 · 올해 기본 경로 60% · γ 4 · σ 16% · 허용 폭 $\pm 10\%p$

시장 상태	① 기대수익 변화 $\Delta\mu$	② $\Delta\mu \div 0.1024$	③ $\pm 10\%p$ 로 자름	올해 비중
평소	0	0	0	60%
싸다 (배당수익률 높음)	+1%p	+9.8%p	+9.8%p	69.8%
아주 싸다	+2%p	+19.5%p	+10%p (상한)	70%
비싸다 (CAPE 높음)	-1.5%p	-14.6%p	-10%p (하한)	50%

① 배당수익률·CAPE를 예측 회귀에 넣어 앞으로 10년 기대수익이 평소보다 얼마나 다른지 추정합니다.

② Merton 식으로 비중 변화로 바꾸고 ③ 폭 안에서 자릅니다. 적격 상한 80%도 함께 지킵니다.

사모·실물자산이 TDF 안으로 들어오고 있습니다

미국 행정명령 14330(2025.8)과 노동부 규칙 제안(2026.3)이 길을 열었다

① 왜 담나

더 넓은 기회

- 비상장 기업이 늘었다
- 주식·채권과 다른 위험
- 물가 방어

② 무엇이 걸리나

비용과 유동성

- 평가가 느리고 드물다
- 높은 보수
- 마땅한 벤치마크 없음

③ 규제와 답

과정을 본다

- 성과·보수·유동성
- 평가·벤치마크
- 복잡성 — 6요소 심사

BlackRock은 사모자산을 담은 LifePath TDF를 2026년 출시 목표로 밝혔습니다.

국내도 ‘주식 외 위험자산’ 확대가 과제로 꼽히지만, 유동성 규율이 먼저입니다.

사모자산은 평가 수익률의 평활화를 걸어 내고 위험을 줍니다

사모·부동산은 시장가 대신 분기 감정평가로 수익률을 내서 매끄럽게 보인다

평가 평활화 보정 (Geltner, 1993)

$$r_t = \frac{r_t^* - \phi r_{t-1}^*}{1 - \phi}, \quad \sigma = \sigma^* \sqrt{\frac{1 + \phi}{1 - \phi}}$$

r_t^*

보고된 수익률

ϕ

평활 정도

σ^*

보고 변동성

σ

실제 변동성

보고 수익률이 지난 분기 6%, 이번 분기 2%, $\phi = 0.5$ 이면 실제로는 $(2 - 3) \div 0.5 = -2\%$ 입니다.

보고 변동성 8%도 보정하면 약 13.9% — 주식(16%)의 절반이 아니라 비슷한 위험입니다.

평활화를 보정하지 않으면 사모자산 비중을 과하게 잡습니다

위험자산 뭉 가운데 주식 10%p를 사모자산으로 바꿔 담을 때 — 같은 위험 예산 1.6(= 10 × 16%)

상관은 무시한 단순화

보정 없이 (감정평가 수익률 그대로)

보정 후

사모자산 변동성

8%

13.9%

같은 위험이 되는 비중

$1.6 \div 8\% = 20\%p$

$1.6 \div 13.9\% \approx 11.5\%p$

실제로 지게 되는 위험

$20 \times 13.9\% = 2.8$ (계획의 1.7배)

1.6 (계획대로)

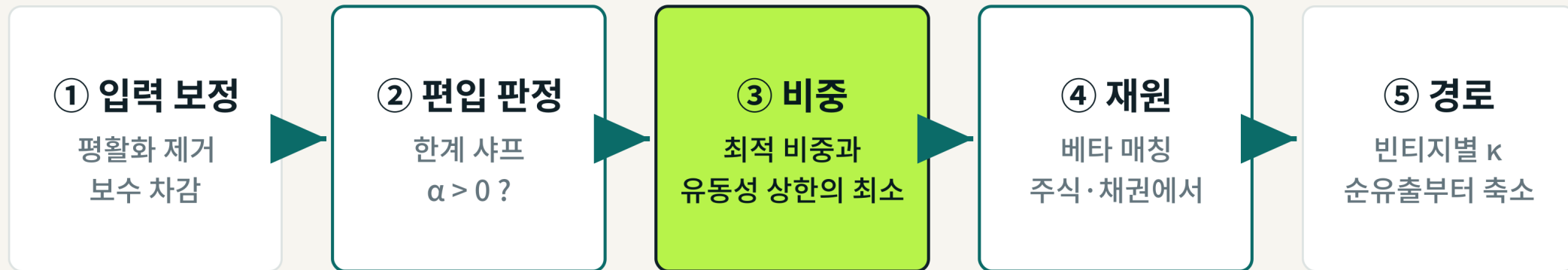
‘담는다’ = 위험자산 뭉 안에서 주식 일부를 사모자산으로 바꿔 편입하는 것입니다.

보정 없이 담으면 감정평가 변동성만 믿고 비중을 정해 실제 위험이 1.7배가 됩니다.

사모·부동산 편입은 다섯 단계 규칙으로 정합니다

입력 보정 → 편입 판정 → 비중 → 자원 → 경로 순서로 판단한다

앞 단계의 답이 다음 단계의 입력이 된다



예시 가정 — 사모주식 순 초과수익 6% · 보정 변동성 25% · 주식과 상관 0.8 · γ 4

앞 단계의 답이 다음 단계의 입력입니다. 보정 없이 시작하면 뒤의 계산이 모두 틀어집니다.

‘얼마나’는 감이 아니라 수익·위험·유동성·자원·경로의 다섯 식으로 정합니다.

새 자산은 베타가 요구하는 수익보다 더 벌 때만 담습니다

지금 포트폴리오 P에 자산 i를 조금 더할 때 샤프비율이 오르는 조건

② 편입 판정 — 한계 샤프 조건

$$\alpha_i = (\mu_i - r) - \beta_{i,P} (\mu_P - r) > 0$$

$\mu_i - r$

자산의 초과수익

$\beta_{i,P}$

포트폴리오 베타

$\mu_P - r$

P의 초과수익

α_i

베타를 넘는 몫

$\alpha_i > 0$ 이면 조금 더 담을수록 포트폴리오 샤프비율이 올라갑니다.

사모자산은 ‘베타를 넘는 순수익’이 있을 때만 편입 대상입니다.

보수 차감 후 6%면 담고, 4.5%면 담지 않습니다

포트폴리오를 주식으로 근사한다 — 주식 초과수익 4%, 변동성 16%

단계	계산	경우 A	경우 B
베타	$0.8 \times 25\% \div 16\%$	1.25	1.25
요구 수익	$1.25 \times 4\%$	5.0%	5.0%
보수 차감 후 초과수익	PME 기준 추정	6.0%	4.5%
α	기대 - 요구	+1.0%	-0.5%
판정	$\alpha > 0$ 이면 편입	편입	편입하지 않음

베타 1.25는 평활화를 보정한 변동성 25%로 계산한 값입니다.

보수 1.5%p 차이가 판정을 뒤집습니다 — 보수 협상이 곧 편입 여부입니다.

편입하기로 했다면 최적 비중은 보정된 입력으로 계산합니다

γ 4 · 주식(초과수익 4%, 변동성 16%) · 사모(6%, 25%) · 상관 0.8

③-1 최적 비중 — 다자산 Merton 해

$$w^* = \frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1} (\mu - r)$$

γ

위험회피도

Σ

보정된 공분산

$\mu - r$

순 초과수익

w^*

최적 비중

보정 입력이면 주식 25%, 사모 11%입니다. 사모 초과수익이 4.5%면 음수가 됩니다.

평활화된 입력(변동성 8%, 상관 0.4)이면 사모가 242% — 보정이 먼저입니다.

목표 비중은 위기 뒤에도 한도를 넘지 않게 낮춰 잡습니다

상장자산이 d만큼 떨어지면 평가가 낮은 사모의 비중이 저절로 커진다

③-2 유동성 상한 — 분모 효과

$$w_{\text{stress}} = \frac{w}{1 - d(1 - w)} \leq c \quad \Leftrightarrow \quad w \leq \frac{c(1 - d)}{1 - dc}$$

c

비유동 한도

d

상장자산 하락률

w

평시 목표 비중

w의 상한

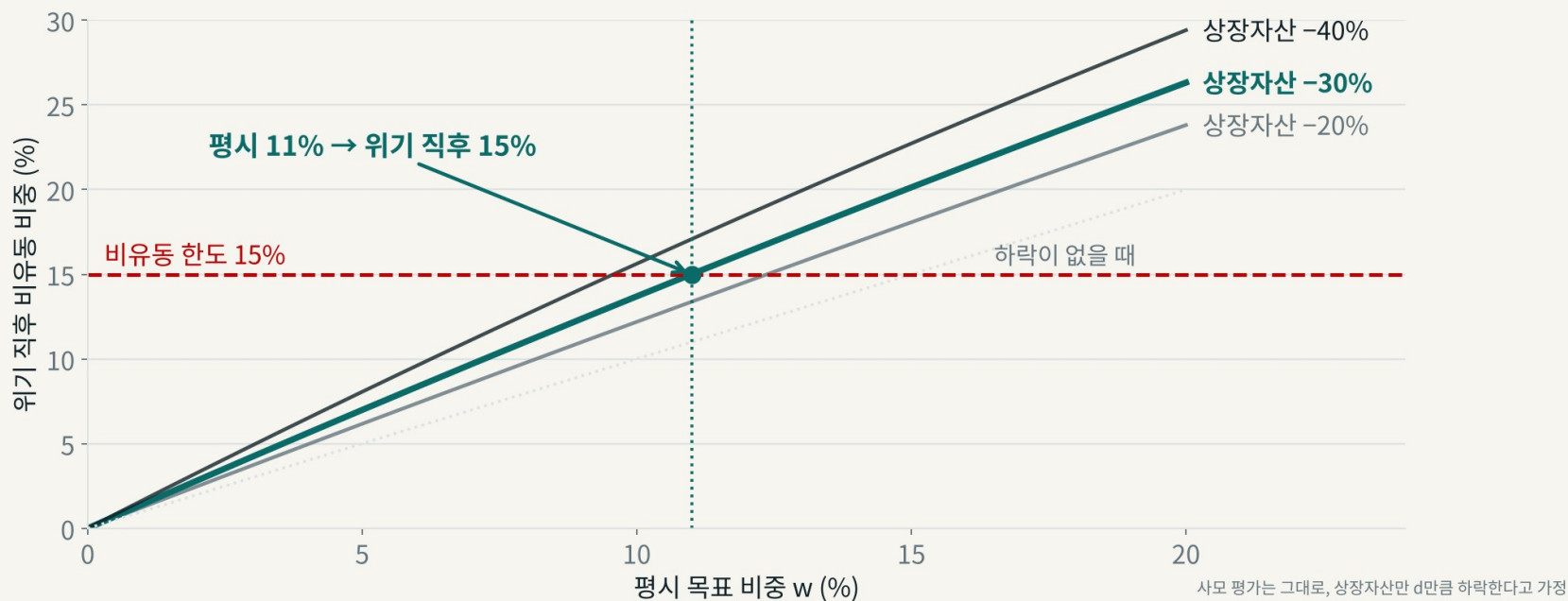
안전한 목표

c 15% · d 30%이면 $w \leq 0.15 \times 0.7 \div 0.955 \approx 11\%$ 입니다.

미국 개방형 펀드는 비유동 자산을 순자산의 15% 이하로 묶습니다(SEC Rule 22e-4).

평시 11%는 상장자산이 30% 빠지면 15%가 됩니다

상장자산 하락 폭별로 평시 목표 비중과 위기 직후 비중을 비교한다



하락이 클수록 같은 목표도 한도를 빨리 넘습니다 — 상한은 최악의 하락 폭으로 잡습니다.

최종 비중 = $\min(\text{최적 비중}, \text{분모 효과 상한})$ — 이 예에서는 $\min(11.1\%, 11.0\%) \approx 11\%$ 입니다.

총위험을 그대로 두려면 베타만큼 주식에서, 나머지는 채권에서 뺍니다

비유동 자산 비중 w 를 늘릴 때 주식과 채권 비중을 함께 조정하는 규칙

④ 재원 — 베타 매칭

$$\Delta w_{\text{eq}} = -\beta w, \quad \Delta w_{\text{bond}} = -(1 - \beta) w$$

w

편입 비중

β

주식 베타

Δw_{eq}

주식 조정

Δw_{bond}

채권 조정

사모주식 β 1.25 $\rightarrow$ 10%p 편입 시 주식 -12.5%p, 채권 +2.5%p입니다.

사모주식은 주식보다 위험해, 같은 위험을 지키려면 주식을 더 뺍니다.

자산마다 덜어 낼 곳이 다릅니다

각 10%p 편입 · 주식 베타는 평활화 보정 후의 수업용 가정

편입 자산	주식 베타 β	주식	채권	읽는 법
사모주식 (바이아웃)	1.25	-12.5%p	+2.5%p	레버리지 걸린 주식
부동산 (코어)	0.5	-5%p	-5%p	주식과 채권 사이
인프라 (코어)	0.4	-4%p	-6%p	채권 성격이 강함
사모대출	0.3	-3%p	-7%p	채권 대체에 가깝다

‘사모를 담는다 = 주식을 판다’가 아닙니다.

위험의 성격(베타)에 맞춰 주식과 채권을 섞어서 덜어 냅니다.

비유동 비중은 위험자산 경로에 비례시키고 순유출부터 줄입니다

κ = 위험자산 가운데 비유동 자산의 몫 — 적립금이 들어오는 동안에는 유지한다

⑤ 경로 — 빈티지별 비유동 비중

$$w_{ill}(\tau) = \kappa(\tau) \cdot \bar{w}(\tau)$$

$\bar{w}(\tau)$

위험자산 경로

$\kappa(\tau)$

비유동 몫

τ

남은 기간

$w_{ill}(\tau)$

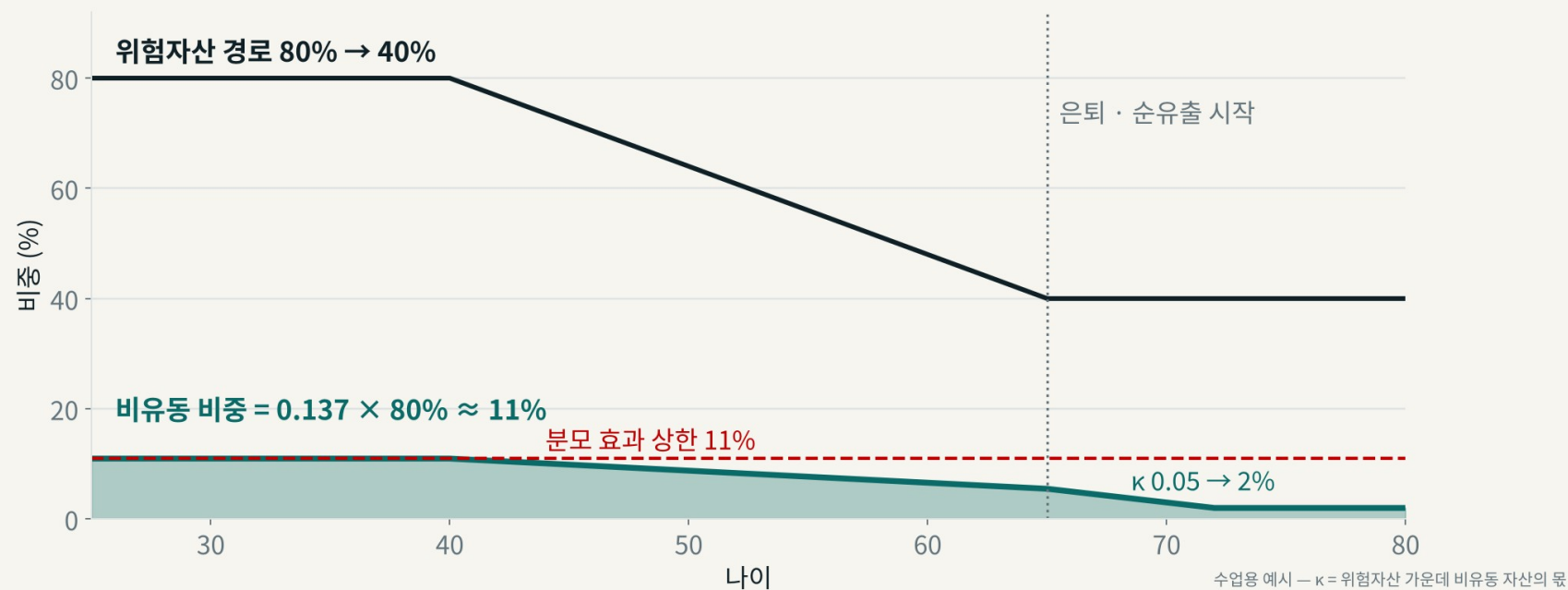
비유동 비중

적립기에는 매달 들어오는 적립금이 유동성을 주므로 상한 근처까지 담을 수 있습니다.

인출기에는 꺼낼 돈과 가입자 간 공정성(평가 지연) 때문에 κ 를 낮춥니다.

TDF2050의 비유동 비중은 이렇게 움직입니다

위험자산 경로 80% → 40%, κ 0.137을 은퇴 뒤 0.05로 낮춘 예



적립기 11%는 ③의 상한과 맞추고, 위험자산 경로가 줄어드는 만큼 함께 줄어듭니다.
은퇴 뒤에는 κ 자체를 낮춰 비유동 비중을 2% 수준으로 정리합니다.

다섯 단계를 한 장으로 정리합니다

사모주식 순 초과수익 6% · 보정 변동성 25% · 상관 0.8 · γ 4의 예

단계	규칙	이 예의 답
① 입력 보정	평활화 제거 · 보수 차감 수익	변동성 25% · 순 초과수익 6%
② 편입 판정	$\alpha > 0$ (한계 샤프)	$\alpha = +1.0\% \rightarrow$ 편입
③ 비중	$\min(\text{최적 비중, 분모 효과 상한})$	$\min(11.1\%, 11.0\%) \approx 11\%$
④ 재원	주식 β 만큼 · 채권 $(1 - \beta)$ 만큼	주식 $-13.8\%p$ · 채권 $+2.8\%p$
⑤ 경로	위험자산 경로 $\times \kappa$, 순유출부터 축소	적립기 11% $\rightarrow$ 은퇴 뒤 약 2%

다섯 칸이 모두 채워져야 ‘얼마나 담나’에 답한 것입니다.

하락 관리는 변동성이 커질 때 경로를 비례해서 줄입니다

예상 변동성이 목표를 넘으면 그 비율만큼 위험자산을 덜어 낸다

변동성 목표 (volatility targeting)

$$w_t = \bar{w}(\tau) \cdot \min \left(1, \frac{\sigma_{\text{target}}}{\hat{\sigma}_t} \right)$$

$\bar{w}(\tau)$

기본 경로

σ_{target}

목표 변동성

$\hat{\sigma}_t$

추정 변동성

w_t

실제 비중

목표 12%에서 위기로 추정 변동성이 24%가 되면 $80\% \times 0.5 = 40\%$ 로 줄입니다.

변동성은 수익보다 예측하기 쉬워 은퇴 직전의 순서 위험을 덜어 줍니다.

ETF가 TDF의 비용 구조를 바꾸고 있습니다

ETF로 채우는 TDF와 거래소에 상장된 TDF ETF는 다른 이야기다

① ETF로 채우는 TDF

저비용 경쟁

- 하위펀드 대신 ETF
- 보수 인하
- 초분산 저비용형

② 상장 TDF ETF

주식처럼 거래

- 실시간 매매
- 적격이면 100% 편입
- 2050에 자금 집중

③ 논란

장기 보유와 충돌

- 끝까지 보유 드물
- 위험 한도 우회 우려
- 일부 상장폐지(2025)

TDF의 가치는 ‘알아서, 끝까지’에 있습니다. 실시간 매매는 그 장점과 부딪힙니다.

보수는 해마다 복리로 적립금을 깎습니다

같은 시장 수익 r 에서 보수 c 만 다른 두 펀드의 T 년 뒤 적립금 비율

보수의 복리 효과

$$\frac{W_T^{(c)}}{W_T^{(0)}} = \left(\frac{1 + r - c}{1 + r} \right)^T \approx e^{-cT}$$

c

연 보수

T

보유 기간

r

시장 수익

e^{-cT}

남는 몫

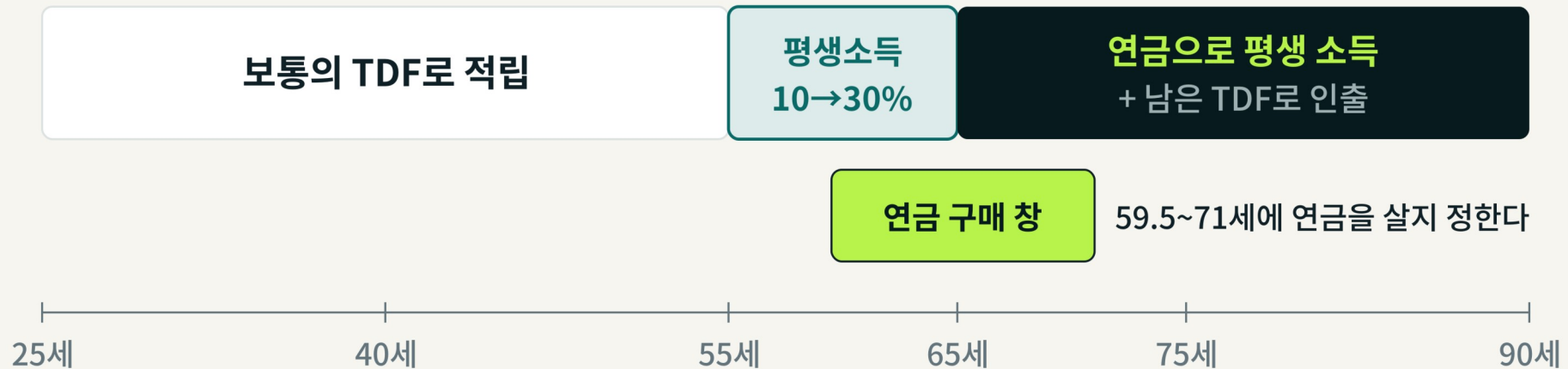
30년 보유 시 보수 0.3%면 0.914, 0.6%면 0.835 — 약 9%와 16%가 사라집니다.

ETF화의 원리는 이 지수함수입니다. 30년 상품에서는 보수 차이가 곧 수익 차이입니다.

은퇴소득 결합형은 TDF 안에 종신연금을 넣습니다

BlackRock LifePath Paycheck(2024.4) — 55세부터 평생소득 단위를 늘린다

적립은 TDF가, 인출은 종신연금이 맡는다 — 한 상품 안에서



TDF는 운용사, 연금은 보험사가 공급 · 미국 DC 플랜의 기본 상품(QDIA)으로 지정 가능

적립기의 글라이드패스와 인출기의 연금화를 한 상품에서 잇습니다.

TDF가 풀지 못한 마지막 위험 — 얼마나 오래 사느냐(장수 위험)를 보험사에 넘깁니다.

65세에 5억 원을 가진 가입자로 따라가 봅시다

LifePath Paycheck의 구조를 수치로 — 연금 값은 교육용 가정(r 3%, 최빈 사망연령 88세)

나이	무엇이 일어나나	금액 (예시)
~55세	보통의 TDF로 적립	전액 TDF
55~65세	계좌의 10%→30%를 보험사 연금 계약 몫으로 옮김	5억 중 1.5억
59.5~71세	원하면 그 몫으로 보험사 종신연금을 산다	1.5억을 보험사에 냄
그 뒤 평생	보험사는 살아 있는 동안 지급, 3.5억은 TDF로 인출	연 약 1,070만 원 + 인출

100세까지 살아도 연금은 끊기지 않고, 일찍 사망하면 남은 연금 몫은 다른 가입자에게 돌아갑니다.

‘보험사에 넘긴다’ = 1.5억을 내고 평생 매년 약 1,070만 원을 받을 권리를 사는 것입니다.

종신연금은 먼저 떠난 사람의 몫을 남은 사람에게 돌립니다

p_x 는 x 세가 1년 더 살 확률, v 는 할인 계수 $1/(1+r)$ 이다

종신연금의 값과 생존자 이자

$$a_x = \sum_{t=1}^{\infty} {}_t p_x v^t, \quad 1 + r_{\text{ann}} = \frac{1 + r}{p_x}$$

p_x

1년 생존 확률

v^t

할인 계수

a_x

연금 1원의 값

r_{ann}

연금의 실효 수익

r 3%에서 생존 확률이 0.99면 실효 수익 4.0%, 0.90이면 14.4%입니다.
생존자 이자는 나이와 함께 커집니다. 연금을 늦게 사는 설계의 근거입니다.

생존자 이자는 100명이 모은 계로 계산하면 바로 보입니다

85세 100명이 1억 원씩 모아 1년 운용하고, 1년 뒤 살아 있는 사람끼리 나눈다

단계	계산	결과
모은 돈	$100\text{명} \times 1\text{억 원}$	100억 원
1년 운용 (r 3%)	$100\text{억} \times 1.03$	103억 원
1년 뒤 생존자 (p = 0.90)	$100\text{명} \times 0.90$	90명
1인당 몫	$103\text{억} \div 90\text{명}$	1.144억 원 → 수익 14.4%
65세라면 (p = 0.99)	$103\text{억} \div 99\text{명}$	1.040억 원 → 수익 4.0%

먼저 떠난 10명의 몫이 남은 90명에게 돌아갑니다 — 이것이 $(1 + r) \div p_x$ 입니다.

보험사는 이 계를 수만 명 규모로 운영하며 평생 지급을 보증합니다.

개인화는 TDF의 가장 큰 약점을 겨냥합니다

TDF는 같은 해 은퇴하는 모든 사람을 같은 사람으로 취급한다

① 로보어드바이저

IRP 일임 허용

- 2025년 3월 시행
- 17개 일임업자 승인
- 연 900만 원 한도

② 관리계좌

내 소득을 넣는다

- 소득·자산 반영
- SmartNest 사례
- 목표 소득 최적화

③ 남은 숙제

비용과 설명

- 개인별 비용
- 개인정보
- 결과의 책임

개인화의 핵심 변수는 다음 구획의 H 와 β_H — 내 월급의 크기와 성격입니다.

최근 연구는 글라이드패스를 개인과 여러 목표에 맞춥니다

개인화(personalization)가 TDF 연구의 궁극적 목표다

연구	무엇을 바꿨나	결과
T. Rowe Price (2024)	위험회피 · 고갈 회피 입력	같은 나이에도 비중 분포
Vanguard (2023)	여러 소비 목표 반영	배분·소비 경로 동시 설계
실용적 대안	TDF + 추가 상품·서비스	개인화 통합 서비스

생애주기 · 기대수명 증가 · 은퇴시기 변화 · 고령 노동이 개인화의 입력 변수입니다.
수식으로는 앞의 $w = \pi^*(1 + H/F) - \beta_H \cdot H/F$ 에 개인별 $\gamma \cdot H \cdot \beta_H$ 를 넣는 일입니다.

※ Aboagye et al.(2024) Personalized target-date funds, JPM 50(5) · Daga, Smart & Pakula(2023) The multi-goal framework, J. Retirement 10(3).

05

확장과 정리

같은 원리를 개인에서 기금으로 넓힙니다

인적자본 H는 앞으로 받을 월급의 현재가치입니다

월급 y 가 일정하고 T 년 남았을 때 — 할인율 r_H 는 월급의 안정성을 반영한다

인적자본의 현재가치

$$H = \sum_{t=1}^T \frac{y}{(1 + r_H)^t} = y \cdot \frac{1 - (1 + r_H)^{-T}}{r_H}$$

y

연 소득

T

남은 근로 연수

r_H

월급 할인율

H

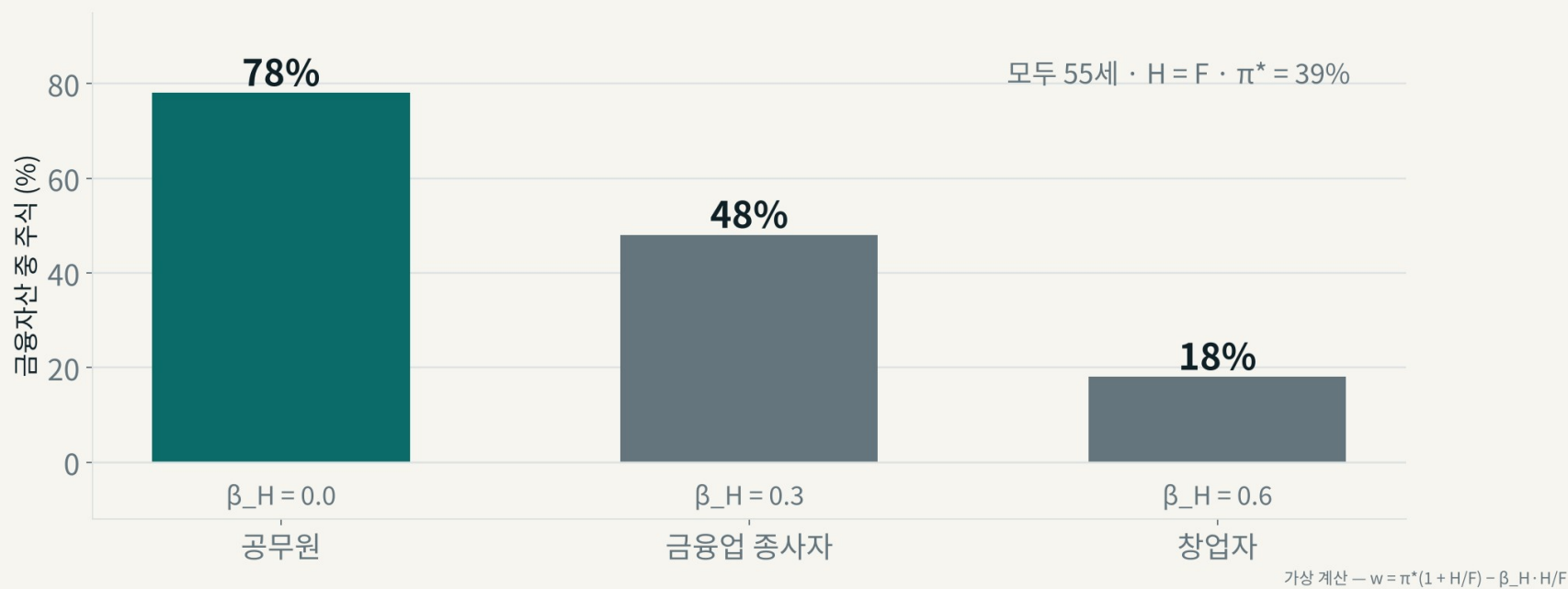
인적자본

연 5,000만 원 · 30년 · r_H 3%이면 $H = 0.5\text{억} \times 19.6 \approx 9.8\text{억}$ 원입니다.

월급이 불안할수록 r_H 가 커져 H 는 작아지고, 그만큼 주식을 덜 담습니다.

같은 55세라도 직업에 따라 답이 다릅니다

월급이 주식과 함께 움직이는 정도(β_H)만 바꿨다



공무원의 월급은 채권이고, 창업자의 월급은 이미 주식입니다.

TDF 하나로 모두를 맞출 수 없는 이유이자 개인화가 필요한 이유입니다.

TIF는 남은 자산을 정해진 기간에 나눠 꺼내 쓰는 계산입니다

실질 수익 r 로 N 년 동안 해마다 같은 금액 c 를 인출할 때의 상한

정액 인출의 상한 (연금 현재가식)

$$c = W_0 \cdot \frac{r}{1 - (1 + r)^{-N}}$$

W_0

은퇴 시 자산

r

실질 수익률

N

인출 기간

c

해마다 꺼낼 금액

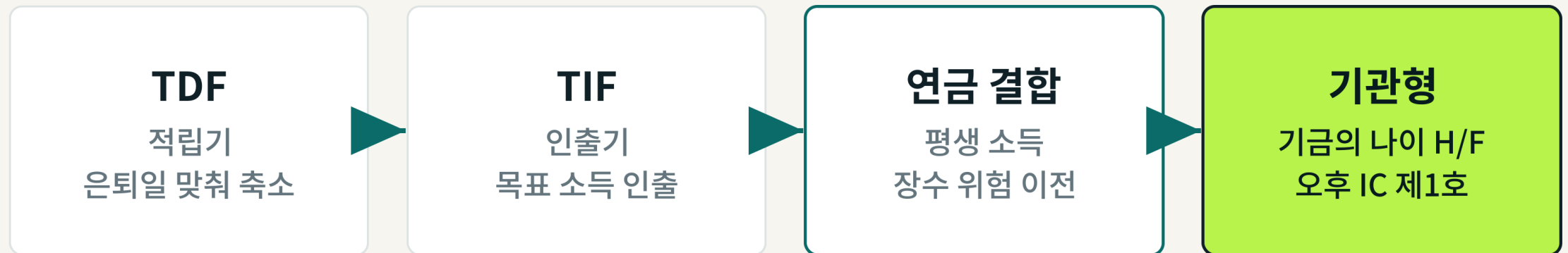
5억 원 · r 3% · 25년이면 $c = 0.15\text{억} \div 0.522 \approx 2,870\text{만 원}$ 입니다.

수익은 순서대로 오지 않으므로 실제 TIF는 c 를 해마다 다시 계산합니다.

TDF의 원리는 기금의 글라이드패스로 그대로 이어집니다

TDF → TIF → 연금 결합 → 기관형 글라이드패스

같은 원리 — 미래 현금흐름의 현재가치가 위험자산 비중을 정한다



개인은 월급(인적자본)이, 연기금은 보험료 수입(H)이 줄어드는 만큼 위험을 줄인다

국민연금의 H는 향후 30년 보험료 수입의 현재가치입니다(2026년 1,687조 원).

오후 IC 제1호의 트리거는 H/F가 0.625 아래로 내려가는 2042년입니다.

기관형 글라이드패스도 같은 두 식으로 판정합니다

국민연금 — 총부 위험비중과 허들 수익률에서 트리거와 종점이 나온다

기관형 글라이드패스의 두 식

$$w^{\text{total}} = \frac{w_F}{1 + H/F}, \quad w_h = \frac{h - \mu_s}{\mu_r - \mu_s}$$

w_F

기금 위험비중

H/F

보험료 대 기금

h

허들 5.5%

w_h

종점 비중

총부 위험비중은 2026년 $0.65 \div 2.16 \approx 30\%$, 2042년 $0.65 \div 1.625 = 40\%$ 입니다.

종점은 $(5.5 - 3.0) \div (8.0 - 3.0) = 50\%$ — 오후 IC 안 B의 숫자입니다.

이 텍스트의 말과 강의본의 말을 이어 둡니다

이 텍스트에서 쓴 말

강의본이 쓰는 말

강의본 쪽

Merton 비중

Merton 연속시간 해

13쪽

월급은 채권을 닮았다

인적자본의 재발견

19~20쪽

세 가지 경로 · 순서 위험

TDF 글라이드패스 · To vs Through

21~22쪽

2022년의 약점

생애주기 배분의 네 가지 비판

23쪽

25조 시장 · 운용사 차별화

라이브 · 세 운용사 다른 layer

45 · 47쪽

동적 경로 · 개인화

Campbell-Viceira · SmartNest

51~52쪽

기관형 글라이드패스

심층 — 기금의 시계 · 세 안

54~55쪽

강의본은 가운데 말을 씁니다. 이 표가 둘 사이의 다리입니다.

답을 맞춰 보고 강의본으로 넘어가십시오

스스로 점검	답	왜 그런가
π^* 39% · $H = F \cdot \beta_H = 0$ 의 주식 비중은?	78%	$0.39 \times (1 + 1)$
적격 TDF의 인출기 위험자산 상한은?	40%	안전자산 60% 이상
순서 위험이 커지는 때는?	꺼내 쓸 때	손실 뒤 인출이 회복을 막는다
TDF2050끼리만 비교하는 이유는?	경로가 달라서	빈티지마다 다른 펀드

넷 다 맞았다면 강의본 2교시(18~28쪽)와 오후 IC 제1호가 그대로 읽힙니다.

※ 생애주기·순서 위험·동적 경로·개인화 그림의 숫자는 수업용 가상 계산입니다.

월급이 채권이면 젊을 때 주식을 더 담습니다.

은퇴가 다가올수록 순서 위험이 비싸집니다.

같은 원리가 기금의 글라이드패스가 됩니다.

이제 강의본
2교시로

W07 · 동적 포트폴리오와 장기투자
다음 보강 1-2 · 국면 기반 TDF

※ 출처: 자본시장연구원 이슈보고서 26-08(2026.3) · 금융감독원(2026.3.31) · 딜사이트(2026.1) · 아시아투데이(2026.6.30) · Federal Register 2026-06178 · PlanAdviser(2024.12).